

NOME: _____ Assinatura: _____

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
Redes de Computadores 2009 - Prova de RECUPERAÇÃO - Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian - 30/6/2009
Todas as questões valem 2,0 pontos – Total de 10 pontos – Duração = 2h00m

INSTRUÇÕES: NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta
Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão.

Questão 1.) (Valor = 2,0) Considere uma rede de computadores num meio compartilhado em mecanismo de *broadcast*. Suponha que uma mensagem de uma camada de rede seja fragmentada em 10 quadros, sendo que cada quadro tem 80% de chances de chegar sem qualquer erro ao destino final. Suponha também que esta mensagem foi entregue a um protocolo de enlace de dados que não faz qualquer controle de erros. Pergunta-se quantas vezes em média a mensagem deverá ser enviada, para que o processo todo de envio da mensagem original seja concluído com sucesso? Justifique e apresente seus cálculos.

Resolução:

Tendo em vista que cada quadro tem uma chance de 0,8 de chegar, então a chance da mensagem inteira chegar é $(0,8)^{10}$, que é aproximadamente 0,107. Chame esse valor de p . O número esperado de transmissões para uma mensagem inteira é então:

$$E = \sum_{i=1}^{\infty} i p (1-p)^{i-1} = p \sum_{i=1}^{\infty} i (1-p)^{i-1}$$

Para reduzir isso, usando a conhecida fórmula da soma de uma série geométrica infinita:

$$S = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha^i = \frac{1}{1-\alpha}$$

Derivando ambos os lados em relação a α para obter:

$$S' = \sum_{i=1}^{\infty} i \alpha^{i-1} = \frac{1}{(1-\alpha)^2}$$

Fazendo $\alpha = 1 - p$ para obter $E=1/p$

Temos que isso ocupa em média $\frac{1}{0,107} = 9,3$ transmissões.

Questão 2.) (Valor = 2,0) As redes CSMA/CD possuem uma característica muito importante que define o comportamento da tecnologia e sua aplicação. Esta característica está ligada com aquilo que se convencionou a chamar de “slot de contenção”. Este importante parâmetro garante que determinada estação assumiu o controle do canal compartilhado, o que lhe confere a habilidade de detectar uma colisão. Mostre qual o tempo necessário para que uma estação que opere com protocolo CSMA/CD Ethernet com velocidade de 100 Mbps esteja segura de que assumiu o controle do canal. Caso julgue necessário, considere a velocidade de propagação da onda no meio compartilhado como sendo 3×10^8 m/s; 1 Mbps como sendo 1.000.000 bits por segundo; número de Avogrado como sendo $6,02 \times 10^{23}$.

Resolução:

Considere duas estações A e B na maior distância possível entre elas.

Tempo do percurso A até B = Ψ seg.

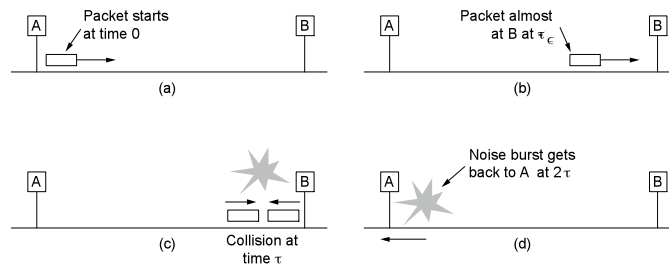
Pior caso:

- A começa a transmitir
- Num tempo $\Psi - \epsilon$ seg. um pequeno instante antes de o sinal chegar à estação mais distante, B começa a transmitir e percebe a colisão, quase instantaneamente, e pára.
- Mas o pequeno efeito da colisão não chega até a estação original A num tempo melhor que $(2\Psi - \epsilon)$ seg.

Em outras palavras: na pior das hipóteses, a estação A só poderá ter certeza de haver se apoderado do canal após transmitir durante sem escutar uma colisão.

Portanto 2Ψ segundos é o tempo necessário para que a estação esteja segura que assumiu o controle, onde Ψ é o tempo necessário para o sinal ir de um extremo ao outro da distância mais longa entre duas estações.

Num cabo de 1 Km a 100 Mbps este valor é de aprox. 0,5 microsegundos.



NOME: _____ Assinatura: _____

Questão 3.) (Valor = 2,0) Você foi encarregado de preparar um sistema rede local, e possui disponível um roteador multi-protocolo, com 5 interfaces *fastethernet* e 2 interfaces ATM. Você recebeu um conjunto de endereços **200.1.1/24**, e deve configurar 4 subredes diferentes, que atendam pelo menos as seguintes características de capacidade: **Rede A**, com 72 *hosts*; **Rede B**, com 60 *hosts*; **Rede C**, com 22 *hosts*; **Rede D**, com 13 *hosts*. Preencha, para cada subrede que você definir:

	Rede A	Rede B	Rede C	Rede D
No. máximo de <i>hosts</i> :	126			
Intervalo IPs:	____ . ____ . ____ . 192 a ____ . ____ . ____ . 223	____ . ____ . ____ . ____ a ____ . ____ . ____ . ____	____ . ____ . ____ . ____ a ____ . ____ . ____ . ____	____ . ____ . ____ . ____ a ____ . ____ . ____ . ____
<i>Subnetmask</i> : (Formato 255.255....)	255.255.255.127			
Endereço IP da subrede:	200.1.1.0			
Endereço IP de <i>broadcast</i> :	200.1.1.127			

Rascunho (não será analisado):

NOME: _____ Assinatura: _____

Questão 4.) (Valor = 2,0) Uma subrede de comunicação é formada por 6 roteadores. Estes roteadores trocam rotas e podem se conectar entre si, por intermédio de linhas privativas digitais ponto-a-ponto. O sistema de roteamento é gerenciado por uma *workstation* com um software especial, o qual controla o estabelecimento dos *links* de comunicação, dependendo da situação de carga da rede, horário ou custo do aluguel das linhas, entre outros fatores. Entre cada par de roteadores, pode ser estabelecida uma linha de alta velocidade, ou uma linha de média velocidade, ou uma linha de baixa velocidade. Ou então, o sistema pode ainda desconectar a linha ligando dois roteadores. Considerando que a *workstation* gasta 100 μ s (micro-segundos = 10^{-6} seg) para gerar e inspecionar cada topologia, quanto tempo ela gasta para encontrar a mais adequada para a situação esperada ? Justifique sua resposta.

Resolução:

Há 6 roteadores $\rightarrow$ A, B, C, D, E e F

15 possibilidades de interconexão:

BA, CB, DC, ED, FE, CA, DB, EC, FD, DA, EB, FC, EA, FB, e FA

Cada uma das conexões pode ter uma das 3 linhas, ou nenhuma linha $\rightarrow$ então temos 4 possibilidades de links, para cada uma das interconexões possíveis.

Desta forma, teremos 4^{15} possibilidades distintas de combinação de linhas.

O tempo total de inspeção das topologias será de $4^{15} \times 100 \times 10^{-6}$ segundos ou aprox. 29 horas

Rascunho (não será analisado):

NOME: _____ Assinatura: _____

Questão 5.) (Valor = 2,0) Considere dois *hosts A* e *B* conectados a uma rede local (LAN) padrão *ethernet*, de 10 Mbps, e que se comunicam através de TCP/IP. Deseja-se transmitir uma mensagem, do *host A* (cliente) para o *host B* (servidor), com 417.347 bytes, utilizando-se protocolo de aplicação FTP. O *host A* estabelece e finaliza a conexão, e a transmissão da mensagem é o único tráfego que ocorre entre *A* e *B*, durante o tempo em que eles estão conectados. Suponha que o protocolo FTP não usa nenhuma opção especial do TCP/IP, e nem impõe regras de tamanho, relativas à informação que envia. Considere a *MTU* como sendo a melhor opção possível oferecida pelo *ethernet*. Quantos pacotes serão necessários para o envio desta mensagem, e quais os tamanhos destes pacotes ? Justifique sua resposta. Apresente seus cálculos e justificativas.

Dado: Esquema simplificado de um quadro *ethernet*. Valores em (bytes):

Preâmbulo (7)	DI (1)	End. Destino (6)	End. Origem (6)	Tam. (2)	Dados + <i>padding</i>	CRC (4)
------------------	-----------	---------------------	--------------------	-------------	------------------------	------------

Resolução:

Total a ser enviado por FTP = 417.347 bytes

Tamanho total do Ethernet, considerando preâmbulo, header e dados:

Máximo Ethernet = 1526 bytes

Mínimo Ethernet = 72 bytes

Comentário (não obrigatório para a questão): Lembrar que o ethernet (frame) deve ter no mínimo 64 bytes de extensão do endereço destino até o checksum. Somando os headers, isso dá 72 bytes. O valor máximo do ethernet é de 1500 bytes no campo de dados. Somando-se os headers, resulta em 1526 bytes.

Temos ainda que:

Header do IP sem opções = 20 bytes

Header do TCP sem opções = 20 bytes

E ainda → Cada fragmento de datagrama deve ser múltiplo de 8 octetos, pois o IP representa o deslocamento (offset) em múltiplos de 8 octetos, portanto cada fragmento de datagrama (com exceção do último) deve ser múltiplo de 8.

Encapsulamento: IP header + TCP header + dados → podem ocupar até 1500 bytes do ethernet

Header do IP = 20 bytes → sobram 1460 bytes para ser usado pelo TCP + dados

Carga útil + header do TCP → deve ser múltiplo de 8 bytes devido ao deslocamento "Offset" do datagrama. Valor mais próximo de 1460 = 1.456 bytes

Então, cada segmento de dados a ser carregado pelo TCP pode conter:

1456 – 20 (header tcp) = 1.436 bytes no máximo.

417.347 ÷ 1.436 → 290 segmentos (ou pacotes) de 1436 bytes de dados, e 1 segmento (pacote) de 907 bytes de dados.

Ou então, considerando os headers TCP temos: 290 pacotes de 1456 bytes e 1 pacote de 927 bytes.

Rascunho (não será analisado):